

DDalphaAMG-SM (Schwinger 模型) 软件库全面分析报告

opencode analy

2026-08-17

摘要

本报告对 DD α AMG 求解器在 Schwinger 模型 (2D U(1) 格点规范理论) 上的 MPI 实现 DDalphaAMG-SM (位于 [/root/PyQCU/refer/git-rep/DDalphaAMG-SM](#)) 进行只读全面分析。该库以纯 C++/MPI (无 GPU) 实现聚合型代数多重网格: SAP 平滑器 + test-vector 插值算子 + GMRES 粗网格求解 + FGMRES 外层求解, 支持 V-cycle 与 K-cycle。报告覆盖三视角: 主体结构 (入口/AMG 核心/层结构/通信/测试分层)、各部分关系 ('main $\rightarrow$ Methods $\rightarrow$ SAP, FGMRES, AMG' 分派链、'Level' 内部 P/P[†]/粗链接链、'CMake $\rightarrow$ config.h $\rightarrow$ 编译' 链)、项目思路 (2D Wilson Dirac 离散化 + 层无关 G 系数复用 + 编译期参数固定)。并对"从构建到运行"完整 workflow 按 A 框架 15 步重现。本快照非独立 git 仓库 (共享 [/root/PyQCU/.git](#))。

目录

1	仓库概览	2
1.1	目录结构	2
1.2	规模统计与 git 信息	2
2	主体结构	2
3	各部分关系	3
3.1	主流程分派链	3
3.2	层结构内部链	4
3.3	构建链	4
3.4	文件依赖关系汇总	4
4	项目思路	5
4.1	设计意图	5
4.2	演进脉络	5
4.3	典型 workflow	5
5	主题分析——工作全流程重现 (A 代码工作框架)	5
5.1	A1 目的与前期准备	6
5.2	A2 输入是什么	6

5.3	A3 输出应该是什么	6
5.4	A4 整体框架	6
5.5	A5 关键细节	6
5.6	A6 任务如何正确执行	6
5.7	A7 实际执行情况	7
5.8	A8 实际输出情况	7
5.9	A9 结果分析	7
5.10	A10 综合分析	7
5.11	A11 结尾总结	8
5.12	A12 结尾评价	8
5.13	A13 补充说明	8
5.14	A14 参考源	8
5.15	A15 附录与附件（如有）	8
6	关键代码/文档片段	8
7	参考源清单	9
8	结论与局限	10

1 仓库概览

1.1 目录结构

```
1 DDalphaAMG-SM/
2 |-- README.md           # 构建/运行/参数说明
3 |-- CMakeLists.txt      # 构建配置（格子尺寸固定处）
4 |-- run_test.sh         # 一键测试：写参数/改尺寸/构建/跑 16 rank
5 |-- AMG_Documentation.pdf # 算法文档（Eq.(34) 等引用）
6 |-- 2D_U1_*.ctxt / *.rhs # 512^2 U(1) 配置与右端项（各 14.7MB）
7 |-- include/            # 17 个头文件
8 |-- src/                # 13 个 .cpp 实现
9 |-- docs/               # 本报告输出目录
```

1.2 规模统计与 git 信息

2 主体结构

层次	目录/文件	职责
入口层	src/main.cpp	MPI 初始化、读运行时输入、创建 Methods 并依次调用各方法、写 metadata

层次	目录/文件	职责
AMG 核心	src/amg.cpp + include/amg.h	setUpPhase/V-cycle/K-cycle/applyMultilevel + 外层 FGMRES 预条件
层结构	src/level.cpp + include/level.h	$P/P^\dagger$ 、Gram–Schmidt、Dirac 应用、粗链接构造、SAP 局部 D
平滑器	src/sap.cpp + include/sap.h	红黑 Schwarz 块、块内 GMRES、SAP 主迭代
Krylov	src/fgmres.cpp/conjugate_gradient.cpp	FGMRES 骨架、CG/BiCGStab 对照
Dirac 算子	src/dirac_operator.cpp	最细层 Wilson Dirac D 、 $D^\dagger$ 、 $D^\dagger D$
通信层	src/halo_exchange.cpp + include/mpi_setup.h	最细层 halo (4 次 Sendrecv)、笛卡尔拓扑、rank 聚集、MPI 派生类型
工具层	src/io.cpp/utils.cpp/variables.cpp	二进制配置/RHS 读入、Jackknife、编译期参数定义
测试层	src/tests.cpp + include/tests.h	单元测试 ($D_c=P^\dagger DP$ 、 $PP^\dagger$ 、SAP/GMRES 各层、rank 聚集), main 不调用
配置层	CMakeLists.txt, include/config.h(.in)	格子尺寸 NS/NT、运行时 parameters 文件

表 2: 主体结构分层 (数据来源: 全库索引实测)

要点

要点:核心数值代码集中于三处——src/amg.cpp(循环调度)、src/sap.cpp(平滑器)、src/level.cpp($P/P^\dagger$ /粗算子/D 应用),三者经 FGMRES 基类组合;数值参数集中定义于 src/variables.cpp。

3 各部分关系

3.1 主流程分派链

要点

依赖主链: main.cpp → Methods → {SAP / FGMRES_SAP / V-cycle / K-cycle / FGMRES_AMG_*} → AlgebraicMG (amg.cpp)

证据: src/main.cpp:84-99 依次调用 SAP(100 iter)、FGMRES_SAP、Vcycle、Kcycle、FGMRES_AMG_vcycle、FGMRES_AMG_kcycle 并逐一 check_solution; include/amg.h:147-270 定义外层 FGMRES + AMG 预条件类族。

指标	实测值
文件总数	39 (根 9 + include 17 + src 13)
源码 + 头文件行数	5954 (src 3043 + include 2911)
最大文件	src/level.cpp 652 行、include/tests.h 635 行
数据文件	.ctxt/.rhs 各 14680064 字节
独立 git 仓库	否 (共享 /root/PyQCU/.git, 快照形态)

表 1: 仓库实测统计 (数据来源: find/wc/git 实测)

3.2 层结构内部链

要点

依赖主链: Level (level.cpp/level.h) $\xrightarrow{P_vc/Pdag_v}$ 粗细格转移 $\xrightarrow{D_operator}$ 当前层 Dirac
 $\xrightarrow{makeCoarseLinks}$ 粗链接 G1/G2/G3 (=P[†]DP 系数)

证据: src/level.cpp:92-141 (P 延拓)、:145-189 (P[†] 限制)、:394-426 (D 应用)、:431-542 (粗链接构造, 按块聚合 $w^\dagger Gw$)。

3.3 构建链

要点

依赖主链: CMakeLists.txt (NS/NT 固定) $\xrightarrow{configure_file}$ include/config.h (#define NS 512)
 $\rightarrow$ variables.h (LV::Nx/Nt) $\rightarrow$ 编译

证据: CMakeLists.txt:23-26、include/variables.h:110-111。

3.4 文件依赖关系汇总

源 (A)	目标 (B)	关系类型
src/main.cpp	Methods 各方法	调用/分派
include/amg.h	src/amg.cpp	声明/实现
include/level.h	src/level.cpp	声明/实现
CMakeLists.txt:23-26	include/config.h	生成 (configure_file)
include/variables.h	src/variables.cpp	extern/定义
src/dirac_operator.cpp	include/halo_exchange.h	调用 halo
include/mpi_setup.h	Level	rank 聚集通信子

源 (A)	目标 (B)	关系类型
run_test.sh	构建 + 运行	写 parameters/inputs、sed 改尺寸、 mpirun

表 3: 各部分关系汇总 (数据来源: 源码实测)

4 项目思路

4.1 设计意图

DDalphaAMG-SM 将原 DD α AMG 算法移植到 2D U(1) Schwinger 模型: Wilcox 离散化下旋量仅 2 分量、规范场每 link 一个复数, 故测试与基准目的下实现大幅简化。设计上以 **层无关复用**为核心: Dirac 算子以稀疏 G1/G2/G3 系数形式 (makeDirac, src/level.cpp:286-331), 最细层与粗层共用 D_operator 应用逻辑。README 明示”用于测试与基准求解器性能, 非 HMC 生产组件”(README.md:13)。

项目思路

项目思路核心总结: 一个”2D 玩具版 DD α AMG”——用最小模型 (U(1)、2 分量旋量) 验证聚合 AMG + SAP + FGMRES 框架的正确性与收敛性, 数值参数全部编译期固定以简化流程。

4.2 演进脉络

AMG_Documentation.pdf 为该模型适配的算法文档 (引用 Rottmann 论文 p.84-85); include/tests.h 与 src/tests.cpp 保留大量开发期验证代码 ($D_c=P^\dagger DP$ 、 $P^\dagger P=I$ 、SAP 各层、rank 聚集), 指示从原型到可运行求解器的演进痕迹; CMakeLists.txt:16 注释 src/tests.cpp 标注”不同测试, 将来移除”。

4.3 典型工作流

1. ./run_test.sh: 写 parameters/inputs $\rightarrow$ sed 改 CMake 格子尺寸 $\rightarrow$ cmake+make $\rightarrow$ mpirun --oversubscribe -n 16 DDAlpha_512x512 < inputs (run_test.sh:72-84);
2. 运行时 stdin 依次输入: ranks_x、ranks_t、levels、m0、配置路径、rhs 路径、parameters 路径 (src/main.cpp:27-47);
3. 各方法求解并写 metadata (metadata_512x512_Levels3_*.dat)。

5 主题分析——工作全流程重现 (A 代码工作框架)

5.1 A1 目的与前期准备

目的：在 Schwinger 模型上验证 DD α AMG (聚合 AMG + SAP + FGMRES) 的正确性与收敛性能。**前置条件：**C++20 编译器、MPI、CMake $\geq 3.26.5$ (CMakeLists.txt:1-3)。README 明示”用于测试与基准性能，非 HMC 生产组件” (README.md:13)。

5.2 A2 输入是什么

- 规范场配置 2D_U1_Ns512_Nt512_b40000_m-01023_0.ctxt (每 link 记录 x, t, μ 索引 + 复数, src/io.cpp:32-46);
- 右端项 rhs_conf0_512x512.rhs (格式同配置, README.md:92);
- parameters 文件 (每层一行: block_x block_t ntest sap_block_x sap_block_t, include/params.h:10-16);
- 运行时 stdin 7 项输入 (src/main.cpp:27-47)。

5.3 A3 输出应该是什么

各方法的解向量、迭代数与 FLOPS (src/methods.cpp) , 以及写出的 metadata 文件 (src/io.cpp:writeMetadata)。

5.4 A4 整体框架

主流程: main (MPI 初始化 + 读输入) $\rightarrow$ Methods (封装并计时各方法) $\rightarrow$ AlgebraicMG (AMG 主循环) $\rightarrow$ Level (逐层 P/P † /D/粗链接)。

5.5 A5 关键细节

- **setUpPhase:** 随机 test vectors $\rightarrow$ SAP 平滑 $\rightarrow$ 跨层投影 $v_l = P^\dagger v_{l-1} \rightarrow$ 局部正交化 $\rightarrow$ 粗链接 (src/amg.cpp:4-62);
- **V-cycle:** pre-smooth SAP $\rightarrow$ 残差 $r_l = \eta_l - D_l \psi_l \rightarrow$ 限制 $\rightarrow$ 递归 $\rightarrow$ 延拓 $\rightarrow$ 校正 $\rightarrow$ post-smooth (src/amg.cpp:64-116);
- **K-cycle:** 粗层用内嵌 FGMRES + K-cycle 预条件 (src/amg.cpp:119-174);
- **SAP:** 红黑块 Gauss-Seidel 型循环, 块内 GMRES 求解 D_B (src/sap.cpp:81-165);
- **正交化:** 按块局部 Gram-Schmidt (src/level.cpp:193-284, Frommer 2014 SIAM 算法)。

5.6 A6 任务如何正确执行

1. mkdir build && cd build && cmake ../ && make (README.md:22-26);
2. 配置 parameters 文件与 inputs (可复用 run_test.sh:19-70 模板);
3. mpirun -n 16 DDAlpha_512x512 < inputs (run_test.sh:84)。

5.7 A7 实际执行情况

未验证：本快照未提供构建产物与执行记录；`run_test.sh` 给出了 512^2 、 $\beta = 4$ 、 $m_0 = -0.1023$ 、16 rank、2/3/4 层的推荐运行路径。

5.8 A8 实际输出情况

未验证：无实测输出；预期为各方法解与 metadata 文件。

5.9 A9 结果分析

未验证：无法实测。`include/tests.h` 内含大量自校验(`check_solution`、`Check_PPdagg`、`test_Dc`)，指示开发期验证重点。

5.10 A10 综合分析

代码—对象映射：本库代码符号对应物理对象的映射表：

代码符号	物理/算法对象	含义
<code>U.val[2*n+mu]</code>	$U_\mu(x)$ 规范 link	U(1) 复数 link, mu=0 t 向 / mu=1 x 向
<code>phi.val</code>	$\psi(x)$ 费米子场	2 分量旋量 (LV::dof=2)
<code>D_phi</code> (m0+2)	Wilson 狄拉克算子 质量对角项	见 <code>src/dirac_operator.cpp:24-54</code> 2 + m_0 对 角 (<code>src/dirac_operator.cpp:37</code>)
<code>rsign/lsign</code>	周期/反周期符号	t 向反周期 (<code>include/boundary.h:41-46</code>)
<code>P_vc/Pdagg_v</code>	延拓/限制算子	test-vector 插 值 (<code>src/level.cpp:92-189</code>)
<code>G1/G2/G3</code>	粗链接	$P^\dagger DP$ 的层无关系数 (<code>src/level.cpp:431-542</code>)
<code>SchwarzBlocks</code> <code>ranks_comm</code>	红黑块分解 层内通信子	SAP 平滑域 (<code>src/sap.cpp:3-41</code>) 粗层 rank 聚集为 2×2 (<code>include/mpi_setup.h</code>)

表 4: 代码符号 对象映射 (数据来源: `src/*.cpp` 与 `include/*.h` 实测)

5.11 A11 结尾总结

结论

DDalphaAMG-SM 是一个结构清晰的 2D Schwinger 模型 AMG 求解器：SAP+V/K-cycle 框架完整，层无关 G 系数设计使其在最少模型上复现 DD α AMG 全部核心机制。

5.12 A12 结尾评价

优点：代码量小（5954 行）、结构清晰、测试完备（tests.h 自校验丰富）、层无关算子设计优雅。**可改进：**数值参数编译期固定导致每调一次需重编；ranks_coarse_level=4 硬编码（include/variables.h:85-87）限制扩展性；开发期测试与生产路径混存。

5.13 A13 补充说明

局限：本快照无构建产物与运行日志，A7/A8/A9 未实测；非独立 git 仓库。

5.14 A14 参考源

本节证据汇总见第 7 节参考源清单。

5.15 A15 附录与附件（如有）

/root/PyQCU/refer/git-rep/DDalphaAMG-SM/AMG_Documentation.pdf 为算法文档；run_test.sh 为可复现的运行脚本。

6 关键代码/文档片段

```

1 void AlgebraicMG::v_cycle(const int& l, const spinor& eta_l, spinor& psi_l){
2     double tol = 1e-10;
3     int indx;
4     if (l == LevelV::maxLevel && levels[l]->ranks_comm != MPI_COMM_NULL){
5         levels[l]->gmres_l->fgmres(eta_l, eta_l, psi_l, false);
6     }
7     else{
8         // Pre-smoothing
9         if (nu1 > 0)
10             levels[l]->sap_l->SAP(eta_l, psi_l, nu1, tol, false);
11         // Coarse grid correction
12         levels[l]->D_operator(psi_l, Dpsi);
13         r_l = eta_l - Dpsi;
14         levels[l]->Pdagg_v(r_l, eta_l_1);
15         if (levels[l+1]->ranks_comm != MPI_COMM_NULL)
16             v_cycle(l+1, eta_l_1, psi_l_1);
17         levels[l]->P_vc(psi_l_1, P_psi);
18         psi_l += P_psi;
19         // Post-smoothing

```

```

20         if (AMGV::nu2 > 0)
21             levels[1]->sap_1->SAP(eta_1,psi_1,nu2,tol,false);
22     }
23 }

```

参考源: src/amg.cpp:64-116 (V-cycle 主循环, 注释为简化说明)

```

1 void D_phi(const spinor& U, const spinor& phi, spinor& Dphi, const double& m0){
2     exchange_halo(phi.val);
3     exchange_halo(U.val);
4     // mu = 0 (t-direction)
5     Dphi.val[2*n] = (m0+2)*phi.val[2*n] - 0.5*( U.val[2*n]*rsign[2*n]*(...)
6         + std::conj(U.val[2*lpb[2*n]])*lsign[2*n]*(...) );
7     // mu = 1 (x-direction)
8     Dphi.val[2*n+1] = (m0+2)*phi.val[2*n+1] - 0.5*( ... );
9 }

```

参考源: src/dirac_operator.cpp:24-54 (最细层 Wilson Dirac, 注释为简化说明)

7 参考源清单

参考源	类型	内容/作用
README.md:13	仓库	用途声明 (测试/基准, 非生产)
README.md:17-30	仓库	构建步骤
README.md:36-61	仓库	parameters 文件格式与几何约束
CMakeLists.txt:1-26	仓库	C++20/MPI 配置、NS/NT 固定
CMakeLists.txt:7-21	仓库	SOURCES 清单与逐文件注释
src/main.cpp:27-47	仓库	运行时输入序列
src/main.cpp:84-99	仓库	各方法调用顺序
src/amg.cpp:4-62	仓库	setUpPhase
src/amg.cpp:64-116	仓库	V-cycle 主循环
src/amg.cpp:119-174	仓库	K-cycle 主循环
src/amg.cpp:177-243	仓库	applyMultilevel 独立求解器
src/level.cpp:92-189	仓库	$P/P^\dagger$ 转移算子
src/level.cpp:193-284	仓库	局部 Gram-Schmidt 正交化
src/level.cpp:286-331	仓库	最细层 G 系数 (makeDirac)
src/level.cpp:394-426	仓库	层无关 D 应用
src/level.cpp:431-542	仓库	粗链接构造 ($P^\dagger DP$)
src/sap.cpp:3-41	仓库	Schwarz 块构造/红黑着色
src/sap.cpp:48-77	仓库	限制-块内 GMRES-延拓
src/sap.cpp:81-165	仓库	SAP 主迭代

参考源	类型	内容/作用
src/dirac_operator.cpp:24-92	仓库	$D/D^\dagger/D^\dagger D$
src/fgmres.cpp:16-128	仓库	FGMRES 骨架 (Arnoldi/-Givens/回代)
include/boundary.h:41-46	仓库	t 向反周期符号
include/mpi_setup.h	仓库	笛卡尔拓扑/rank 聚集/派生类型
src/io.cpp:32-46	仓库	二进制配置读取
src/variables.cpp:109-126	仓库	编译期数值参数
run_test.sh:72-84	仓库	一键构建 + 运行

8 结论与局限

结论

三视角结论: **结构**——入口/AMG/层/平滑器/Krylov/Dirac/通信/工具分层清晰; **关系**——‘main → Methods → AMG → Level → P/D/粗链接’主链完整, G 系数层无关复用贯穿各层; **思路**——以最小 2D 模型复现 $DD\alpha$ AMG 框架, 编译期参数固定换取流程简单。

局限与风险

未验证: A7/A8/A9 实测执行步骤无法在本快照验证 (无构建产物与运行日志); 行号均经 read-/grep 核实; 本库非独立 git 仓库。